



AULA 1

Introdução à visualização de informação



A PROFESSORA

Simone Diniz Junqueira Barbosa

Doutora em informática e professora do Departamento de Informática da PUC-Rio. Pesquisadora nas áreas de interação humano-computador (IHC), visualização de informação e ciência de dados. Coordenadora do laboratório IDEIAS/SERG da PUC-Rio. Cooordenadora dos laboratórios DasLab e Americanas Futuro Lab PUC-Rio e da iniciativa ExACTa PUC-Rio, que auxiliam empresas parceiras na sua transformação digital. Coautora do livro *Interação humano-computador e experiência do usuário*, cuja primeira edição foi chancelada pela Sociedade Brasileira de Computação, e do livro *Introdução à visualização de dados*. Vencedora do Prêmio IFIP TC13 Pioneer por contribuições de destaque na área de IHC. Vencedora do Prêmio Carreira de Destaque em IHC, concedido pela Sociedade Brasileira de Computação.



O CONVIDADO

Marcelo Lopes

Graduado em Administração Pública e de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (2010), com mais de dez anos de experiência com *Business Intelligence* e *Analytics* em grandes empresas das áreas de Telecomunicações, Educação e Óleo & Gás. É *Master in Business and Administration* pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (2012). Atualmente atua com ciência de dados e gestão de mudança em projetos digitais na Área de Comercialização e Logística da Petrobras. Grande entusiasta da área de Visualização da Informação, já capacitou mais de 3.500 alunos em treinamentos de *Data Storytelling*.



Objetivos de aprendizagem da aula

Ao final desta aula, você irá:

- Entender a importância de visualizar dados.
- Discutir as diferenças entre explorar dados e comunicar *insights* por meio de visualizações.
- Conhecer os conceitos de marcas e canais, que vamos explorar nos mapeamentos entre atributos de dados e variáveis visuais.
- Compreender os estágios de compreensão de uma visualização.

Nesta aula, apresentaremos algumas motivações para utilizarmos visualizações de dados e discutiremos sua importância. Vamos revisar os tipos de dados que utilizaremos para construir as visualizações, apresentar alguns conceitos básicos, como marcas e canais, e construir algumas visualizações básicas ilustrando mapeamentos de dados em variáveis visuais.

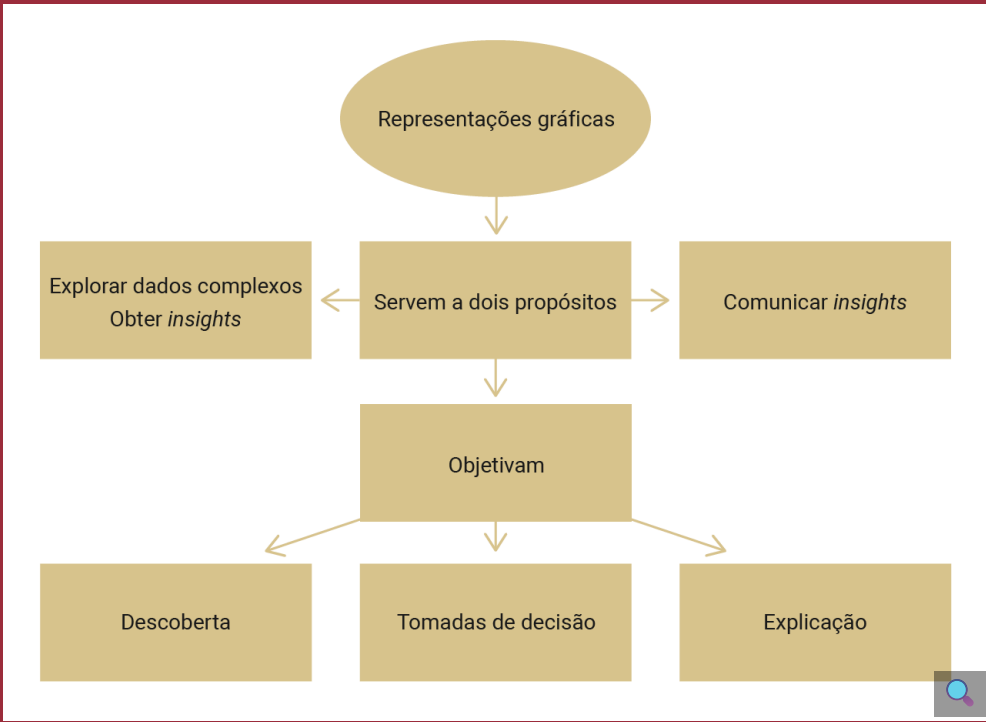
Que história é essa?

Por que precisamos visualizar dados para extrair mais valor deles? Por que não basta processarmos e analisarmos numericamente esses dados? Por que os seres humanos têm capacidade limitada para interpretar grandes volumes de dados e informações?

Visualizações nos permitem identificar padrões, lacunas, picos e pontos extremos, fazer comparações e realizar diversas atividades analíticas – de forma muito mais eficiente do que se estivéssemos varrendo uma tabela de dados. Ao representarmos essas informações visualmente, conseguimos tirar proveito da nossa cognição visual diretamente, em vez de ter de ler número por número, categoria por categoria, e processar seu significado em nossa mente.

Mantendo o foco

Para superar nossas limitações cognitivas, frequentemente inventamos e usamos **artefatos** que, de certa forma, ampliam nossa memória e melhoram nosso raciocínio. Bertin (2010) chamou tais artefatos de “memória artificial” e de “elementos externos,” enquanto Norman (1994) os chamou de *external aids* (auxiliares externos).



O aspecto de exploração de dados merece atenção. Segundo Munzner (2014, p.2), uma “visualização permite que pessoas analisem dados quando não sabem de antemão quais perguntas exatamente elas querem fazer”.

Fique ligado

Visualizações permitem que identifiquemos relações que as estatísticas tradicionais não conseguem capturar.

Vejamos, por exemplo, o quarteto de Anscombe, que figura entre os casos comumente utilizados para exemplificar a importância da visualização (ANSCOMBE, 1973), como será visto no vídeo a seguir.

Importância da visualização de dados

O quarteto de Anscombe compreende quatro conjuntos de dados bem diferentes. As diferenças entre os conjuntos de dados não são percebidas por meio de estatísticas básicas; elas são percebidas imediatamente quando os dados são visualizados.

Assista o vídeo

Seja qual for a visualização, ela sempre pode ser considerada “um artefato externo que apoia a tomada de decisão.” (WARE, 2012).

Examinando os trabalhos publicados na época, Card, Mackinlay e Shneiderman (1999) identificaram seis formas de como visualizações podem ampliar a cognição:

Aumentando recursos de memória e processamento disponíveis aos usuários



Reduzindo a busca por informação



Usando representações visuais para aperfeiçoar a detecção de padrões



Permitindo operações de inferência perceptiva



Usando mecanismos de atenção para monitoramento



Codificando informação em um meio manipulável



O que são visualizações de dados

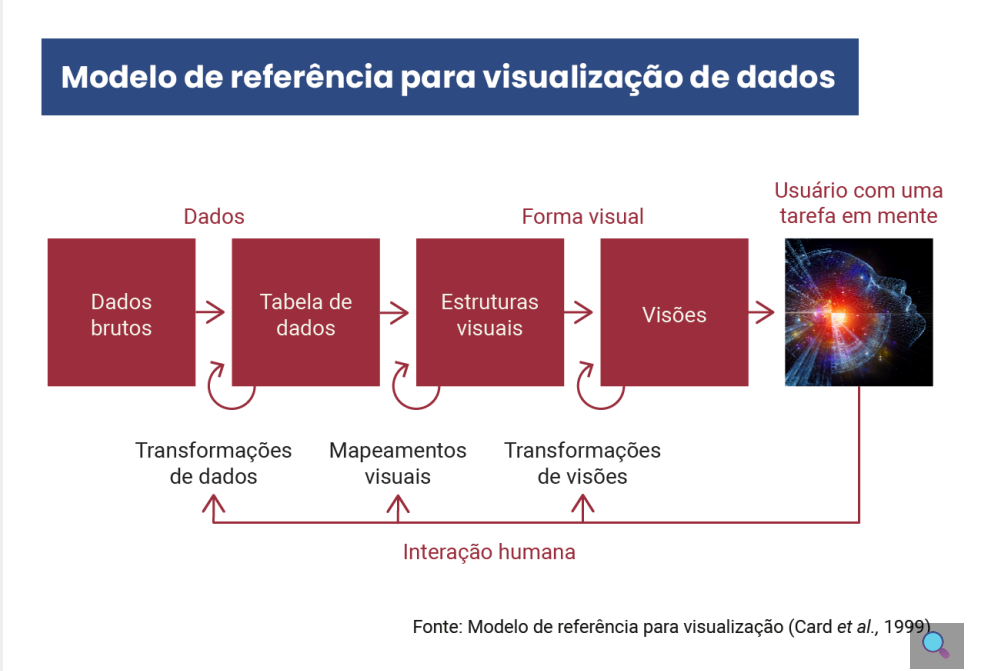
Existem diversas definições de visualização de dados na literatura. Kirk (2016, p. 19) define visualização de informação como “a **representação** e a **apresentação** de dados para facilitar a compreensão” (ênfase do autor). Pensando na visualização como um meio, Ware (2012, p. 2) enfatiza um aspecto específico de cognição, definindo visualização de informação como “um artefato externo que apoia a tomada de decisão”.

Mantendo o foco

Focando no uso de recursos computacionais para a produção e o consumo de visualizações, Card, Mackinlay e Shneiderman (1999, p. 6) definem visualização como “o uso de representações de dados apoiadas por computador, interativas e visuais para ampliar a cognição”. Em linha semelhante, Munzner (2014, p. 1) afirma que “sistemas de visualização baseados em computador fornecem representações visuais de conjuntos de dados (*datasets*) projetadas para ajudar pessoas a realizar tarefas de forma mais eficaz”.

Podemos pensar em visualizações como mapeamentos entre dados para elementos visuais (CARD; MACKINLAY; SHNEIDERMAN, 1999). A figura a seguir apresenta um modelo de referência para visualização de dados. Vale observar que Card, Mackinlay e Shneiderman (1999) diferenciam:

Visualização de informação da visualização científica: a primeira lida com dados abstratos, e a segunda lida com dados científicos (p. ex., de fenômenos físicos, da natureza).



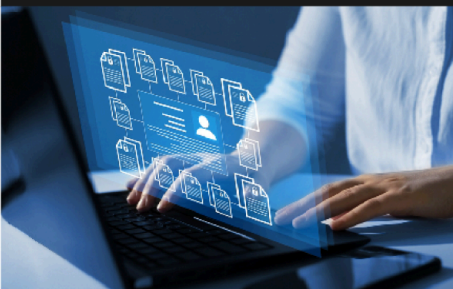
Os dados brutos podem ter grande diversidade de formatos, incluindo planilhas, documentos textuais, etc.



Em geral, transformamos esses dados em uma forma estruturada, p. ex., em tabelas.

Essa transformação de dados pode causar perda de informação (p. ex., agregando alguns dados) ou aumento de informação (p. ex., imputando valores faltantes mediante interpolação ou algum outro cálculo).





Após tratarmos os dados, mapeamos em estruturas visuais, compostas de substrato espacial, marcas e propriedades gráficas das marcas (CARD; MACKINLAY; SHNEIDERMAN, 1999).

O substrato espacial pode ser visto como o contêiner do gráfico. Já as marcas são os elementos perceptivos que ocupam o espaço, como pontos, linhas (1D), áreas (2D) e volumes (3D).



Entre as propriedades gráficas, também denominadas “canais” (MUNZNER, 2014; KIRK, 2016), temos posição, tamanho, orientação, cor, textura, forma, etc.

Elementos básicos da comunicação visual

Propriedades gráficas ou canais

As transformações de visão modificam interativamente as estruturas visuais. Algumas transformações comuns são: inspeção (p. ex., selecionar um ponto para examinar detalhes), controles de ponto de vista (p. ex., zoom, translação, corte) e distorções (para criar visões de foco e contexto, p. ex., lentes bifocais, árvores hiperbólicas).

Transformações de visão

modificam interativamente as estruturas visuais

- Inspeção (p. ex., selecionar um ponto para examinar detalhes)
- Controles de ponto de vista (zoom, translação, corte)
- Distorções (para criar visões de foco e contexto, p. ex., lentes bifocais, árvores hiperbólicas)

O usuário pode interagir com a visualização de diferentes formas, para mudar:

- as transformações dos dados (p. ex., selecionando um subconjunto de dados por meio de filtros);
- os mapeamentos visuais (p. ex., trocando a variável representada em um eixo do gráfico);
- as visões (p. ex., manipulando o viewport [área visível da visualização] com zoom, translação, etc.).

Kirk (2016, 21) apresenta um modelo mais simples de visualização de dados, agrupando as atividades em representação e apresentação.

Visualização de dados

Dados brutos

Seleção do gráfico

Representação (forma visual)

+Interatividade
+Anotações
+Composição

Apresentação

Marcas

Áreas, linhas, pontos, ...

Atributos visuais (canais):

Tamanho, cor, posição, ...

Fonte: Modelo de referência para visualização. Adaptado de Kirk (2016).

https://pucrio.grupoa.education/plataforma/course/2841713/content/64848306

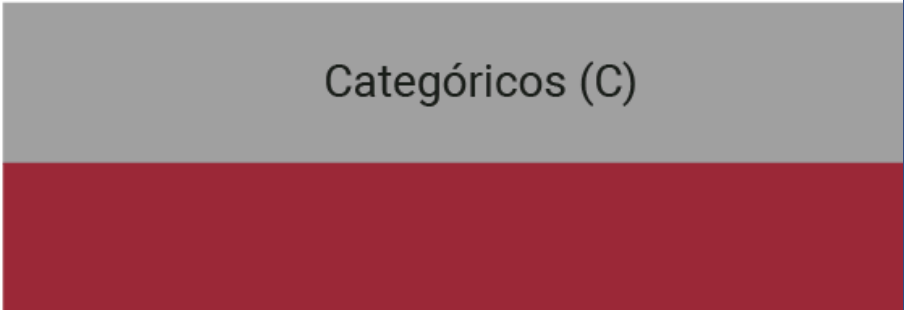
8/14

Ambos os modelos de referência citados começam pelos dados. O próximo tópico faz uma revisão de tipos de dados comumente utilizados em visualizações.

Tipos de dados

A partir dos dados, podemos visualizar objetos, seus atributos e relacionamentos entre os objetos. Os atributos de dados utilizados em visualizações são geralmente classificados (e subclassificados) em:

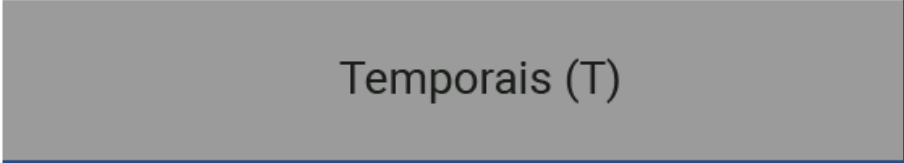
Clique nos títulos:



Interativo

Descrição do interativo

Clique nos títulos:



Interativo

Descrição do interativo

O que podemos fazer com visualizações de dados

Berinato (2016) descreve os tipos de visualização com base em dois eixos, conceitual-dirigido por dados e exploratório-declarativo, formando quatro quadrantes, conforme a figura a seguir.



Interativo

Descrição do interativo

Em geral, visualizações exploratórias buscam apoiar a análise e descobertas de *insights*, que são então comunicados diretamente através de visualizações declarativas. A análise de dados requer a manipulação de informações representadas sob múltiplas perspectivas, por meio de mecanismos de interação elaborados, ao passo que visualizações declarativas podem ser estáticas ou oferecer mecanismos de interação mais simples.

No eixo relacionado aos dados, visualizações conceituais buscam mais a discussão de ideias, enquanto as **dirigidas por dados se ancoram em evidências e estatísticas**.

Os tipos de visualizações caracterizados pelos diferentes quadrantes são os seguintes:

- Exploratório e conceitual
- Declarativo e conceitual
- Exploratório e dirigido por dados
- Declarativo e dirigido por dados

Nesta disciplina, nos concentramos nos quadrantes da direita, isto é, nos gráficos dirigidos por dados, sejam de natureza exploratória ou declarativa (i.e., para a comunicação de *insights* obtidos na exploração dos dados).

Construindo visualizações

Nesta seção, vamos entender os componentes básicos (marcas e canais) de uma visualização, como uma visualização pode ser descrita por meio de uma gramática de gráficos e como interpretamos visualizações.

Componentes básicos de visualizações

Em visualização de dados, você precisará considerar e analisar o que Munzer (2014) chama de marcas (*marks*) e canais (*channels*).

Marcas são os elementos geométricos que compõem uma visualização, como pontos, linhas e planos.

Pontos

Linhas

Áreas

Já **canais** são os atributos visuais que associamos às marcas, como posição, tamanho, cor e forma, entre outros.

Posição

Horizontal

Vertical

Ambos

Cor

Forma

Inclinação

Tamanho

Comprimento

Área

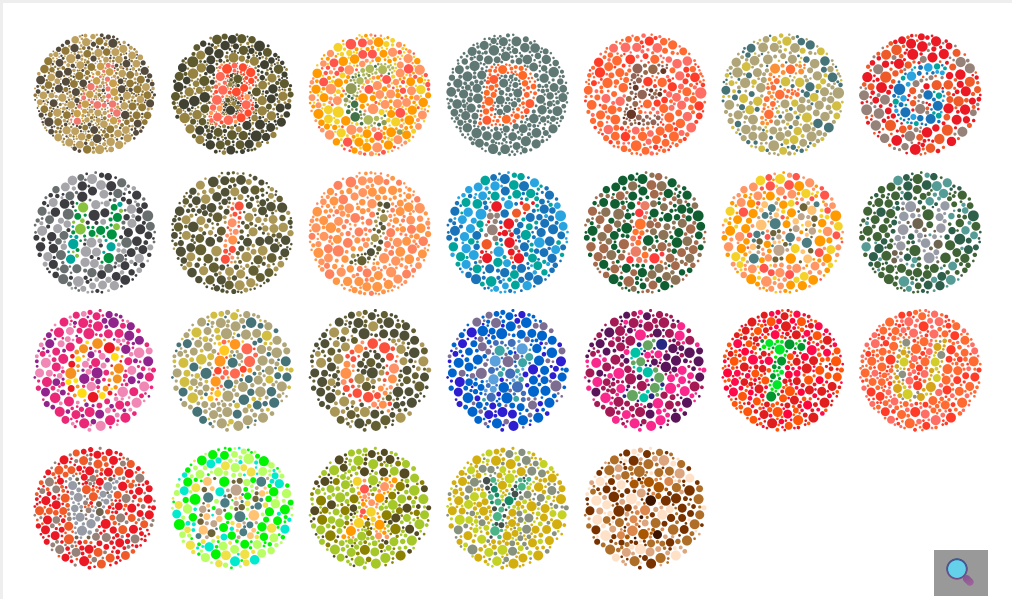
Volume

Fonte: Munzner (2014).

Você sabia que certos canais são mais efetivos em comunicar certas informações do que outros? O comprimento de uma reta comunica o tamanho de uma instância de forma cognitivamente mais simples do que a área de um objeto 2D ou o volume de um objeto 3D. Ao construir suas visualizações, você precisa levar em consideração essas diferenças de esforço cognitivo.

É importante lembrar que essas diferenças também podem depender do contexto. Assim como quaisquer outros processos de *design*, pode haver padrões e consenso, mas **raramente há regras universalmente aplicáveis**. Considere a prática de usar cor para definir uma variável nominal. Em alguns casos, isso funciona bem, como, por exemplo, associar cada região do país a uma cor. No entanto, quando a variável nominal pode assumir muitos valores (mais do que 10), essa

prática já não funciona bem. Se tentarmos utilizar cores para representar cada estado do país, o leitor da nossa visualização terá dificuldade em distinguir estados com cores semelhantes.



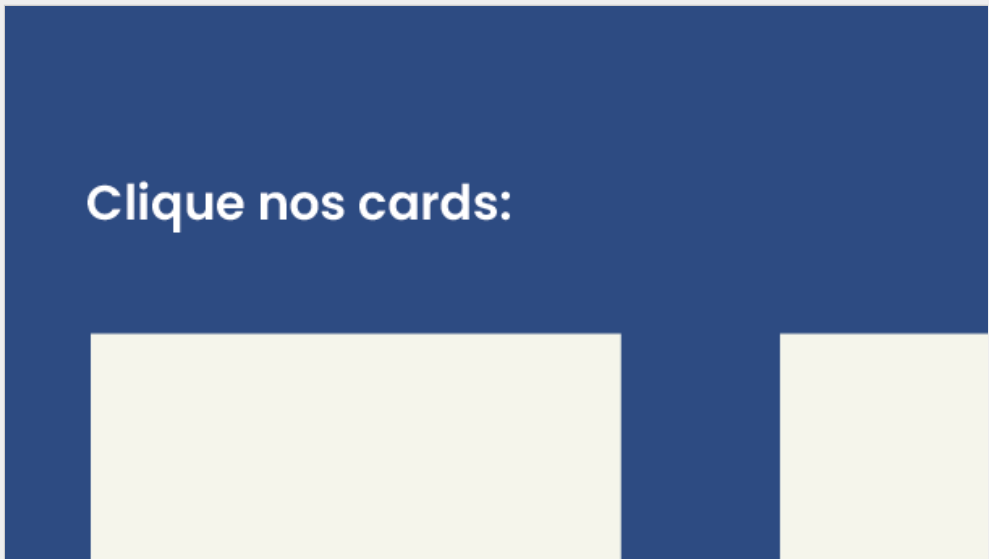
Alguns autores afirmam que não conseguimos distinguir mais do que 10 cores diferentes em uma visualização. Além disso, é necessário um cuidado especial no uso de cores por questões de acessibilidade, dado que aproximadamente 8% da população masculina e 0,5% da feminina apresenta algum tipo de daltonismo, condição que interfere na percepção de cores.

Por isso, sempre considere as consequências das suas escolhas de *design* ao conceber suas representações visuais.

Quando construímos uma visualização, selecionamos os dados e atributos que queremos representar, decidimos qual tipo de gráfico utilizar (p. ex., barras, linhas, gráfico de dispersão) e mapeamos cada atributo do dado a um atributo visual distinto (p. ex., posição, tamanho, forma e cor) (HEER; BOSTOCK; OGIEVETSKY, 2010).

Vamos ver agora os pontos relevantes antes de construir uma visualização? É necessário entender **qual é o problema de visualização que se quer tratar**. Segundo Munzner (2014, 17), pode-se fazer uma análise em três partes.

Clique no *card* para virar.

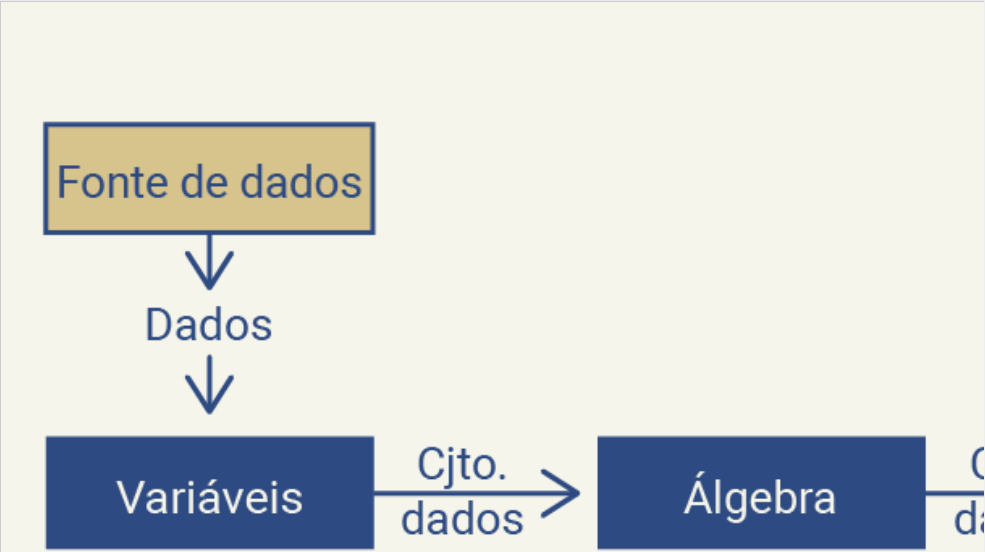


Interativo

Descrição do interativo

Gramática de gráficos (*grammar of graphics*)

Wilkinson (2005) propôs uma gramática para descrever uma visualização, desde a seleção dos atributos, passando por escolhas de escalas e mapeamentos visuais, até a renderização do gráfico final. Seu esquema define as seguintes etapas:



Interativo

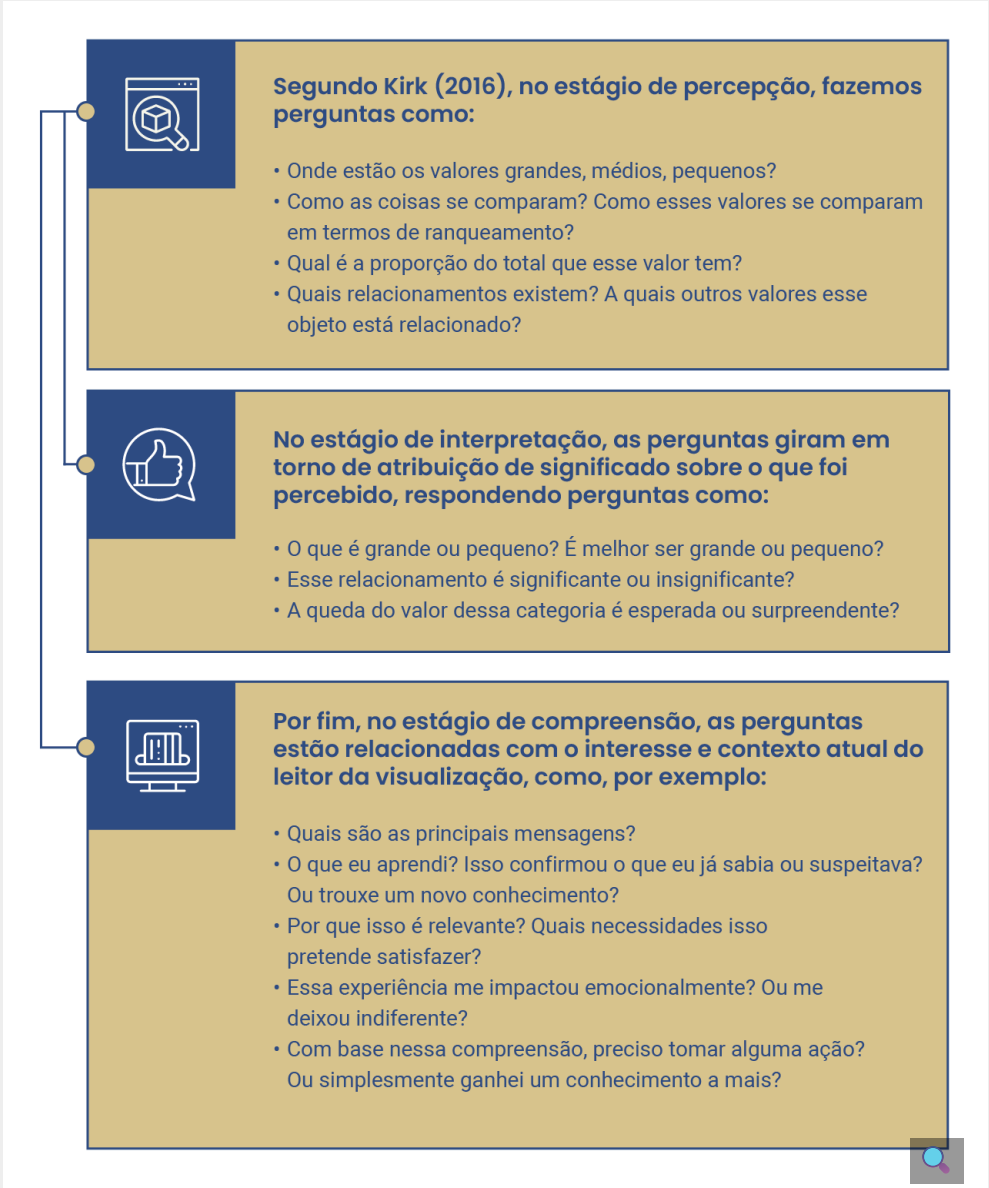
Descrição do interativo

Juntando as decisões que tomaríamos em cada uma das etapas desse processo, teríamos um resumo do nosso processo de *design*.

Compreendendo visualizações

Agora que vimos como visualizações podem ser construídas, vamos ver como uma visualização é compreendida.

De acordo com Kirk (2016), passamos por três estágios de compreensão de uma visualização:



Referências

Clique aqui para acessar as referências e créditos desta aula.

